CoreData Consulting

Avance 5: Arquitectura de la Solución Problema

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo
Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martinez Barragan — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 01 de Mayo de 2026

1.- Avance del 70% del análisis de requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	Estatus de implementacion
RF-01	Registrar cliente	Permite dar de alta nuevos clientes con sus datos generales	Alta	**Implementado**
RF-02	Consultar expediente del cliente	Permite visualizar la información asociada a un cliente, incluyendo el estatus del expediente: completo, pendiente o incompleto.	Alta	**Implementado**
RF-03	Actualizar cliente	Permite modificar información del cliente	Alta	**En desarrollo**
RF-04	Registrar documentos	Permite cargar documentos asociados a un cliente, validando documentos obligatorios y plazos de entrega.	Alta	**En desarrollo**
RF-05	Validar documentos	Permite validar o rechazar documentos cargados	Alta	**En desarrollo**
RF-06	Registrar operación	Permite registrar operaciones realizadas por un cliente	Alta	**En desarrollo**
RF-07	Clasificar operación	Permite clasificar operaciones por tipo o producto	Alta	**En desarrollo**
RF-08	Monitorear operaciones	Permite analizar operaciones por cliente y detectar patrones, montos altos y comportamientos inusuales.	Alta	**En desarrollo**
RF-09	Generar alertas	Genera alertas automáticas ante operaciones	Alta	**En desarrollo**

		sospechosas según reglas, nivel de riesgo y condiciones relevantes.		
RF-10	Consultar alertas	Permite visualizar alertas generadas, incluyendo su nivel de riesgo y estado actual.	Alta	**Implementado**
RF-11	Actualizar estatus de alerta	Permite cambiar el estado de las alertas	Alta	**En desarrollo**
RF-12	Historial de alertas	Permite consultar historial de alertas y casos	Media	**Implementado**
RF-13	Registrar contrato	Permite registrar contratos asociados a clientes	Media	**En desarrollo**
RF-14	Consultar contratos	Permite visualizar contratos por cliente	Media	**Implementado**
RF-15	Generar reportes	Permite generar reportes regulatorios	Alta	**En desarrollo**
RF-16	Consultar reportes	Permite visualizar reportes generados	Media	**Implementado**
RF-17	Registrar reporte interno	Permite reportar operaciones sospechosas	Alta	**En desarrollo**
RF-18	Dar seguimiento a reportes internos	Permite dar seguimiento a reportes internos	Media	**En desarrollo**
RF-19	Gestionar usuarios	Permite administrar usuarios del sistema	Media	**En desarrollo**
RF-20	Consultar trazabilidad del sistema	Permite consultar historial de acciones del sistema	Media	**En desarrollo**
RF-21	Configurar reglas de alertas	Permite definir reglas, umbrales y criterios para la generación automática de alertas	Alta	**En desarrollo**
RF-22	Validar cliente contra listas de riesgo	Permite validar clientes y operaciones contra listas de riesgo,	Alta	**En desarrollo**

		considerando PEP activo o ex-servidor público.		

Se cuentan con 6 de 22 lo que es igual al %27 de los requisitos ya implementados

2.- Descripción inicial de la arquitectura de software

2.1 Componentes funcionales

Base con la que se cuenta actualmente:

Routes:
Definen las URL del sistema y conectan cada ruta con su controlador.

Controllers:
Reciben las solicitudes, procesan la información y muestran las vistas correspondientes.

Models:
Guardan los datos simulados del prototipo usando arreglos de JavaScript.

Views:
Contienen la interfaz visual hecha con EJS, HTML y CSS.

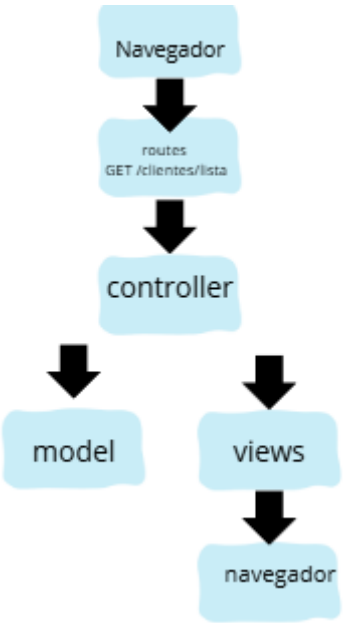
Estructura implementada:

```
routes/
      clientes.routes.js
      operaciones.routes.js
      alertas.routes.js
      contratos.routes.js
      reportes.routes.js
      admin.routes.js

controllers/
      clientes.controller.js
      operaciones.controller.js
      alertas.controller.js
      contratos.controller.js
      reportes.controller.js
      admin.controller.js
```

```
models/
      clientes.model.js
      operaciones.model.js
      alertas.model.js
      contratos.model.js
      reportes.model.js
      admin.model.js
views/
      clientes/
      operaciones/
      alertas/
      contratos/
      reportes/
      admin/
      login.ejs
      dashboard.ejs
      nav.ejs
      css.ejs
```

2.2 Diagrama simplificado:



Img 01. Diagrama Simplificado

Link: https://canva.link/yeok3gdgptry6i8

La arquitectura que se implementó es modular y escalable. Ya que la separación de Routes -> Controllers -> Models -> Views nos permitirá el desarrollo colaborativo

y mantenimiento sencillo.

Actualmente el prototipo funciona con datos en memoria, por lo que la información se reinicia al volver a ejecutar el servidor. Sin embargo, la separación entre rutas, controladores, modelos y vistas facilita que dentro de los siguientes avances se pueda conectar a la base de datos externa de Supabase, usando variables de entorno para guardar la configuración.

3.- Avance del 15% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Código y Script documento dentro del github en carpeta Avance 5. Nombrados: estructura.sql y PrototipoAv5.zip

4.- Reportes

El sistema será capaz de generar tres tipos de reportes los cuales fueron identificados en los avances anteriores.

4.1 Reporte Regulatorio CNBV (Operaciones Relevantes / Inusuales)

Este reporte será generado por el Oficial de Cumplimiento para su posterior envío a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto cubre el RF-15 y se exporta en formato XML y TXT conforme a las especificaciones regulatorias del artículo 43 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las SOFOMES.

4.1.1 Encabezado

Campo	Tipo	Descripción
Logo institucional SOFOM	Imagen	Logo de la firma SVA LAW en la esquina superior izquierda.
Título del reporte	Texto	Reporte de Operaciones Relevantes/Inusuales
Folio del reporte	Cadena	Identificador único por ejemplo: R-2026-0015
Tipo de reporte	Cadena	Operaciones Relevantes o Operaciones Inusuales
Periodo reportado	Cadena	Mes y año del periodo
Fecha de generación	Fecha-hora	Timestamp en que se generó el reporte
Oficial responsable	Cadena	Nombre completo del Oficial de Cumplimiento

RFC SOFOM	Cadena	RFC institucional de SVA LAW

4.1.2 Detalles

Por cada operación incluida en el reporte se presentan los siguientes campos que forman el cuerpo del reporte:

Campo	Tipo	Descripción
ID Operación	Entero	Identificador único de la operación reportada
ID Cliente	Entero	Identificador del cliente que realizó la operación
Nombre/Razón social	Cadena (150)	Nombre completo del cliente
RFC Cliente	Cadena (13)	RFC del cliente
CURP Cliente	Cadena (18)	CURP (solo para personas físicas)
Tipo persona	Cadena (20)	Física / Moral
Tipo operación	Cadena (50)	Depósito, retiro, disposición, pago, etc.
Monto	Decimal(15,2)	Monto en moneda original
Moneda	Cadena (10)	MXN / USD / EUR
Fecha operación	Fecha	Fecha en que se realizó la operación
Producto financiero	Cadena (50)	Crédito personal, factoraje, etc.
ID Alerta asociada	Entero	Alerta que llevó a incluir esta operación
Regla disparada	Cadena (100)	Nombre de la regla de alerta
Dictamen	Cadena (50)	Operación relevante / Operación inusual
Observaciones	Texto	Observaciones del Oficial de Cumplimiento

4.1.3 Pie de página

Este incluirá lo siguiente:

- Folio del reporte, página actual y total de páginas.
- Firma electrónica del Oficial de Cumplimiento.
- Sello digital de timestamp.
- Leyenda: Documento confidencial - Uso exclusivo regulatorio CNBV.

4.1.4 Gráficos esperados

- Gráfico de barras: distribución de operaciones reportadas por tipo, como depósito, retiro, etc.
- Grafico de pastel: distribución por nivel de riesgo del cliente: alto, medio o bajo
- Línea temporal: evolución de operaciones reportadas a lo largo del periodo.

4.2 Reporte Interno del Buzón Anónimo

Reporte generado para uso del Oficial de Cumplimiento sobre los reportes recibidos a través del canal de empleados (RF-17 y RF-18). Garantizando la confidencialidad del reportante anónimo.

4.2.1 Encabezado

Campo	Tipo	Descripción
Título	Texto	Reporte de Buzón Anónimo
Folio interno	Cadena	RI-AAAA-NNNN
Periodo	Cadena	Rango de fechas del reporte
Fecha generación	Fecha-hora	Timestamp de generación
Oficial responsable	Cadena	Nombre del Oficial de Cumplimiento

4.2.2 Detalle

Campo	Tipo	Descripción
ID Reporte interno	Entero	Identificador único del reporte
Es anónimo	Booleano	Indica si el reporte fue anónimo
Reportante	Cadena	Nombre del reportante o "Anónimo"
Fecha del reporte	Fecha-hora	Cuándo se realizó el reporte
Cliente relacionado	Entero	Cliente al que hace referencia (si aplica)
Descripción	Texto	Descripción de la situación reportada
Estatus	Cadena	Recibido / En revisión / Cerrado
Resolución	Texto	Acción tomada por el Oficial

4.2.3 Pie de página

Se incluirá en este:

- Folio interno, página actual y total.
- Leyenda: Documento confidencial - La identidad del reportante anónimo está protegida por política institucional.

4.2.4 Gráficos esperados

- Gráfico de barras: número de reportes por estatus.
- Gráfico de pastel: proporción anónimos vs. identificados.

4.3 Reporte Operativo del Dashboard

Reporte ejecutivo el cual será visualizado directamente en el dashboard principal del sistema. Este cubrirá el RF-08 de monitoreo de operaciones y el RF-10 de consulta de alertas.

4.3.1 Encabezado

-Título: Dashboard de Operaciones - SVA LAW.
-Nombre del usuario y rol activo.
-Fecha y hora de la última actualización.

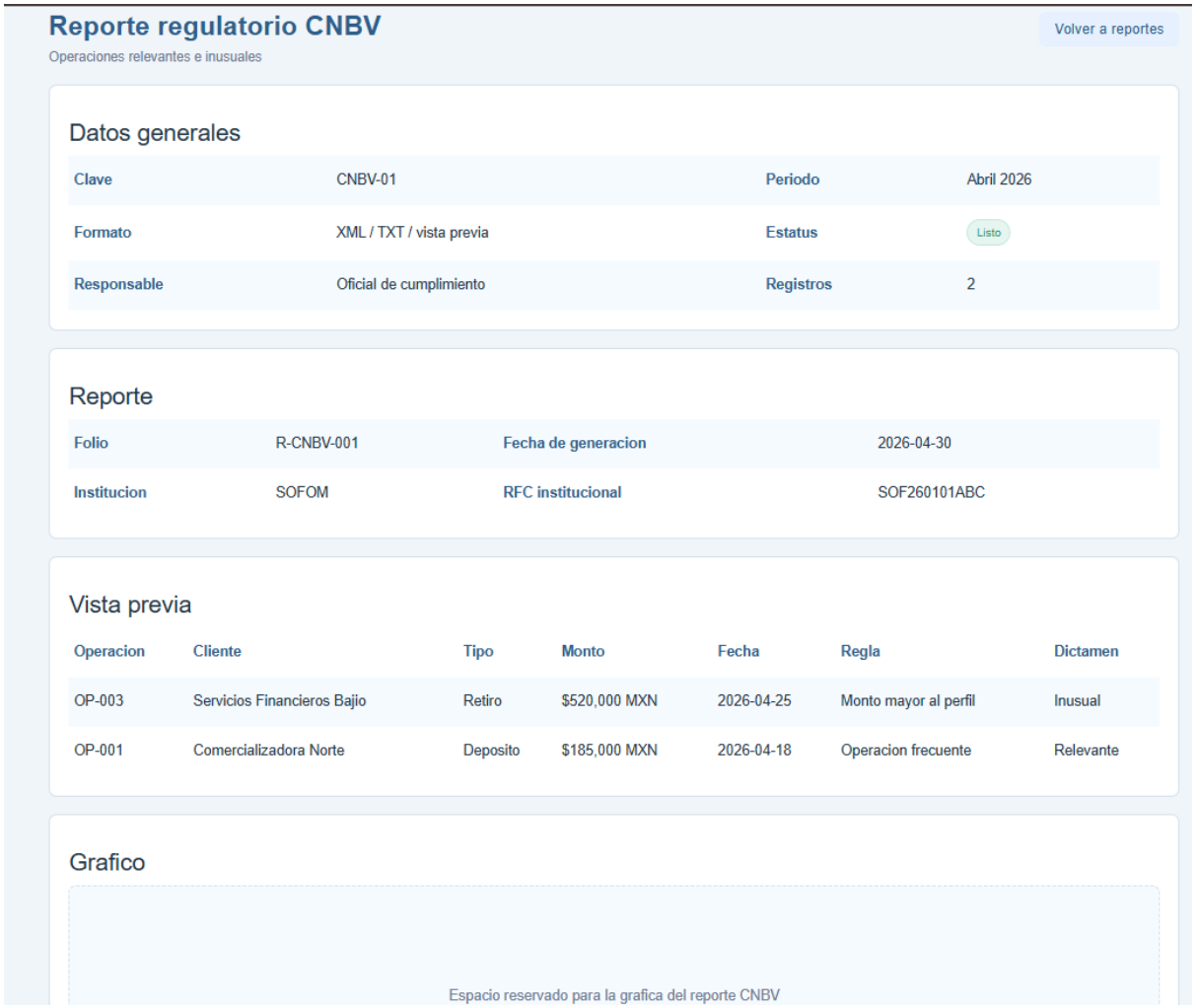
4.3.2 Detalle

Indicador	Tipo	Descripción
Clientes activos	Numérico	Total de clientes con estatus activo
Alertas pendientes	Numérico	Alertas en estatus pendiente o en revisión
Operaciones del día	Numérico	Operaciones registradas hoy
Reportes pendientes	Numérico	Reportes regulatorios sin enviar
Alertas recientes	Tabla	Últimas 5 alertas con cliente, regla, estatus y antigüedad
Distribución de riesgo	Tabla	Conteo de clientes por nivel: Bajo, Medio o Alto

4.3.3 Gráficos esperados

- Gráfico de barras horizontales: distribución de clientes por nivel de riesgo.
- Gráfico de líneas: tendencia de alertas generadas en los últimos 30 días.
- Tarjetas KPI: indicadores principales con código de color (verde, amarillo y rojo).

4.4. Vista del prototipo hasta el momento



5.- Identificar el ambiente de producción

Para el despliegue del sistema se decidió utilizar Vercel como proveedor de alojamiento. Esta plataforma nos permite publicar aplicaciones web de manera sencilla y conectarlas con un repositorio de GitHub, lo que facilita subir cambios y mantener el proyecto actualizado.

Vercel soporta aplicaciones desarrolladas con Node.js, por lo que puede utilizarse para desplegar el sistema. Además de esto ofrece HTTPS y certificado SSL automático, lo cual es importante porque la aplicación manejará datos personales y la comunicación deberá realizarse de forma segura. Para la base de datos, se utilizará el servicio externo de SupaBase el cual es compatible con PostgreSQL. La conexión se realizará mediante variables de entorno para no colocar contraseñas o datos sensibles directamente en el código.

Tabla de análisis de opción Vercel.

Elemento	Descripción
Hosting de la aplicación	Vercel
Base de datos	Supabase
Tipo de despliegue	Aplicación web en la nube
Stack compatible	Node.js, Express, EJS, CSS y PostgreSQL
Seguridad	HTTPS y certificado SSL automático en Vercel
Almacenamiento de datos	PostgreSQL administrado por Supabase
Configuración sensible	Variables de entorno
Forma de despliegue	Integración con GitHub

6.- Decisiones y avance del proyecto

6.1 Qué se comprometieron a hacer

Para este quinto avance, como equipo nos comprometimos a cumplir con todos los puntos entregables solicitados para esta quinta etapa, los cuales incluían el avance del 70% en el análisis de requisitos funcionales incorporando la retroalimentación recibida; la descripción inicial de la arquitectura de software, el avance del 15% en el diseño e implementación de los requisitos funcionales con código real también entregable, el detalle del contenido de los reportes del sistema a nivel de campo, la identificación del ambiente de producción considerando el cumplimiento de la LFPDPPP y la documentación correspondiente del avance, teniendo coherencia con el modelo de datos y los avances anteriores.

6.2 Qué sí lograron

Se logro realizar el análisis de los 22 requisitos funcionales documentados. También, se incorporaron a la documentación los ajustes derivados de la retroalimentación que se dio por parte del Socio Formador y los profesores.

Se documentó la arquitectura de software, se desarrolló el código de la aplicación correspondiente al 15%. Y se documentó a detalle de campo el contenido de los tres reportes principales del sistema (CNBV, buzón anónimo y dashboard operativo), incluyendo encabezado, cuerpo, pie de página y gráficos esperados con las

referencias al prototipo del Avance 3, así como una vista en desarrollo de una estas dentro del prototipo.

6.3 Qué no lograron y por qué

De momento si se logró todo lo que se estaba previsto para esta entrega, sin embargo siento que pudimos haber hecho mucho mas, para la siguiente entrega me gustaría estar por encima de lo esperado. - Luis Fernando

Para esta entrega, desde mi punto de vista se cumplió casi con todo pero creo que se podría haber hecho de una forma más completa y detallada el apartado de la arquitectura de software para tener una documentación más completa y profesional.
- *Luis Enrique*

6.4 Qué harán en el siguiente avance

Lo que yo espero para la siguiente entrega, es que tengamos la facultad para entregar por lo menos +%20 de lo esperado

6.5 Quién es responsable de cada actividad

Actividad	Responsable
1.- Avance del 70% del análisis de requisitos funcionales	Luis Enrique de la Cruz Carlos Arturo Gomez Ayala
2.- Descripción inicial de la arquitectura de software	Luis Fernando Martinez Barragan
3.- Avance del 15% del diseño e implementación de requisitos funcionales	Carlos Arturo Gomez Ayala Luis Enrique de la Cruz.
4.- Reportes	Carlos Arturo Gomez Ayala *Luis Enrique de la Cruz (Implementación en el Prototipo)*
5.- Identificar el ambiente de producción	Luis Enrique de la Cruz.
Documentación del avance	Carlos Arturo Gomez Ayala

	Luis Enrique de la Cruz. Luis Fernando Martinez.

Referencias:

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2018). Conocimientos básicos en PLD/FT: Autoridades nacionales. https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Conocimientos_basicos_PLDFT_Autoridades_Nacionales.pdf

Internet Security Research Group. (2025, 23 de enero). Getting started. Let's Encrypt. https://letsencrypt.org/getting-started/

Anthropic. (2026). Asesoría para la documentación detallada de reportes regulatorios y operativos en sistemas PLD/FT [Conversación con Claude]. Claude. https://claude.ai/. Prompt utilizado: "Actúa como experto en sistemas PLD/FT para SOFOMES en México. Necesito documentar tres reportes que generará el sistema que estamos haciendo, 1 reporte regulatorio para cnbv en XML y TXT con operaciones que son relevantes o inusuales; 2 reporte interno del buzón anónimo que es un chismografo denominado asi por la OSF,respetando confidencialidad; 3 reporte operativo del dashboard con KPIs y distribución de riesgo. Para cada uno de estos reportes se debe de definir encabezado, detalle del cuerpo a nivel de campo con tipo de dato, pie de página y gráficos esperados, alineado a un modelo entidad-relación MER con tablas hechas de CLIENTE, OPERACION, ALERTA y REPORTE en PostgreSQL." Nota: La información generada por la herramienta fue revisada, validada y editada.

OpenAI. (2026, 1 de mayo). Comparación de Vercel con otros proveedores de alojamiento para un proyecto con Node.js, Express, EJS, PostgreSQL y Supabase [Conversación con ChatGPT]. ChatGPT. https://chat.openai.com/
Link Chat para conversacion completa:
https://chatgpt.com/share/69f57d81-a220-83e8-953d-f39486366936
Prompt principal usado:
Actua como expero en la investigacion y recomendacion de proovedores de alojamiento, despues de un taller de despliege, se plantea el uso de Vercel para la elaboracion de un proyecto ya que este se menciono y se recomendo para este, dame informacion más completa acerca de este tomando como base lo siguiente:

Para buscar un proveedor de alojamiento considera que debes asegurarte que soporte tu stack tecnológico (node+mysql). Además si tu aplicación maneja datos personales, para cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales es necesario que los datos se comuniquen por medio de un protocolo seguro como HTTPS. Para utilizar HTTPS es necesario contar con un certificado de seguridad SSL proporcionado por una Autoridad Certificadora. Muchos proveedores de alojamiento ofrecen este servicio con un pago extra; o bien puedes generarlo tu mismo si el proveedor de alojamiento ofrece acceso a consola (ssh) con letsencrypt como DigitalOcean, o si el proveedor soporta letsencrypt.

Además de esto considera que se hace uso de node,js, express, ejs, css, postgresql y supabase para el desarollo de este proyecto haz una explicacion clara de si este es bueno para su uso con todo lo anteriormente mencionado

Nota: Dentro de esta chat se encuentra dudas sobre la implementación de código para el desarrollo del prototipo, este es principalmente resolución de dudas, las cuales el compañero el cual realizó el primer prototipo no estaba disponible para su resolución, asi que se recurre a ia para esto, y también para pedir retroalimentación de la implementación de todo eso.